

Programação Lógica

Base lógica e aritmética

REALIZAR APÓS posição 5: 05 - Prolog - Aritmética

Posições na playlist 1 a 5 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Prolog | https://youtube.com/playlist?list=PLZ-Bk6jzsb-OScKa7vhpcQXoU2uxYGaFx&si=Y52_w6CQPYEE2fLN

Conteúdo verificável: Prolog; fatos; regras; consultas; base de conhecimento; aritmética

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Fatos, regras e consultas

Base: pai(ana, bia), pai(bia, caio), pai(ana, davi). Regra avo(X, Z):-pai(X, Y), pai(Y, Z). (a) Dê respostas de avo(ana, Z). (b) Mostre substituições. (c) Explique variáveis maiúsculas e termos constantes.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Unificação

Analise unificabilidade: (a) $f(X, a)$ com $f(b, Y)$; (b) $f(X, X)$ com $f(a, b)$, $a \neq b$; (c) $\text{pessoa}(X, \text{idade}(20))$ com $\text{pessoa}(\text{ana}, \text{idade}(Y))$. Mostre substituições e conflitos.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Base de conhecimento

(a) Explique efeitos de acrescentar/remover fato em base dinâmica e relação com consultas posteriores. (b) Proponha política para evitar fatos duplicados. (c) Discuta por que ordem de fatos pode afetar ordem de respostas sem mudar a relação lógica pretendida.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Aritmética em Prolog

(a) Compare $X=2+3$ com $X \text{ is } 2+3$. (b) Explique comportamento de $5=:=2+3$. (c) Implemente `quadrado(X, Y)` com X numérico instanciado e explique por que a regra não é automaticamente reversível.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Fatos, regras e consultas (15 pontos)

Única resposta $Z=caio$. Primeiro objetivo pode escolher $Y=bia$, e segundo $pai(bia, caio)$ satisfaz; $Y=davi$ não tem sucessor. ana, bia são átomos, minúsculos; X, Y, Z são variáveis. A regra descreve relação e busca substituições, não uma atribuição sequencial tradicional. O nome pai no enunciado é rótulo da relação, não inferência de gênero do átomo.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Unificação (25 pontos)

(a) $\{X=b, Y=a\}$; (b) não, pedem $X=a$ e $X=b$ simultaneamente; (c) $\{X=ana, Y=20\}$. Unificação exige mesmos construtores/ariedades e compatibilidade recursiva dos argumentos. Não confundir o teste de unificação com igualdade aritmética ou avaliação de expressões.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Base de conhecimento (25 pontos)

Operações de atualização alteram cláusulas disponíveis para prova; remover um fato pode retirar derivações, acrescentar pode introduzi-las. Checar existência/definir identificadores antes da inserção evita duplicatas quando contrato exige. Busca operacional percorre cláusulas numa ordem, afetando enumeração e possivelmente término; conjunto lógico de respostas precisa ser distinguido da sequência observada. Usar nomes de operações correspondentes ao ambiente do curso é aceitável.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Aritmética em Prolog (35 pontos)

$X=2+3$ unifica X com termo $+(2, 3)$, sem avaliar; X is $2+3$ dá $X=5$. $5=2+3$ compara valores e é verdadeiro. $quadrado(X, Y):-Y$ is $X*X$. is exige expressão numérica suficientemente instanciada; consultar com X livre não resolve equação inversa pelo mecanismo de unificação. Contrato da direção da consulta precisa ser explícito.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.